

Q-FLOW: CLOUD-NATIVE QR CODE GENERATOR

MTH2526-B25 Cloud Architecture and Testing Engineering Term Project

Ogrenci: Sevval Culcu (20221001)

Egitmen: Busra Ayaksiz

Problem & Cozum

- **Mevcut Sorun:** Geleneksel statik QR kodlarının takibi yapılamaz, yönlendirme linkleri güncellenemez.
- **Uretim Hatalari:** Statik URL degistiginde basili QR kodlari cöp olur, maliyet ve zaman kaybi yasanir.
- **Cozum (Q-Flow):** QR kodu dinamik yönlendirici katmanina (/qr/{id}) baglayarak veritabanından yönetme.
- **Takip Edilebilirlik:** QR tarandiginda scan_count artirilerek istatistik tutulmasi ve S3'te gorsel barindirma.

Sistem Mimarisi

- **Frontend:** Modern, Glassmorphic HTML5 / CSS3 / Vanilla Javascript UI.
- **Backend:** Python FastAPI (Asenkron, CORS, Prometheus Exporter entegrasyonu).
- **Depolama & DB:** AWS S3 (LocalStack üzerinde gorsel saklama) ve PostgreSQL veritabanı.
- **Gözlemlenebilirlik:** Prometheus + Grafana panelleri & OpenTelemetry + Jaeger tracing.
- **Orkestrasyon:** Kubernetes (Minikube deployment manifestleri ve parametrik Helm chart).

Test Stratejisi & Otomasyonu

- **Birim (Unit) Testleri:** Pytest ile Mock S3 ve SQLite testleri. Kod kapsamı (Coverage) %70+.
- **Entegrasyon Testleri:** Testcontainers ile gecici container'larda real Postgres & LocalStack S3 doğrulaması.
- **E2E Tarayıcı Testleri:** **Playwright** ile form doldurma, test redirect, sayac artışı ve silme adımları.
- **API Doğrulaması:** **Postman** koleksiyonu ve **Newman CLI** ile otomatik entegrasyon smoke testleri.

CI/CD Pipeline (GitHub Actions)

- **Linting:** Black formatleyici ve Ruff ile kod kalitesi kontrolleri.
- **Testing:** Pytest ile birim ve entegrasyon testlerinin otomatik kosumu.
- **Compilation:** Multi-stage Dockerfile ile optimize edilmiş Docker image derleme.
- **Validation:** Helm lint ve Helm template dry-run ile K8s manifest dogrulaması.
- **Smoke Test:** Docker'da calisan gecici container uzerinde Newman Postman assertions kosumu.

Performans Analizi (k6) & Gözlemlenebilirlik

- **k6 Load Test:** 20 sanal kullanıcı ile ramp-up, plateau ve ramp-down profilleri.
- **k6 Bulguları:** Ortalama 12.3ms, p95 latency 42.15ms (limit < 200ms). %100 başarı oranı (%0 hata).
- **Grafana Dashboard:** HTTP Latency, Throughput, Error Rate ve Active Scans panelleri.
- **OpenTelemetry & Tracing:** FastAPI -> DB -> S3 zincirinin Jaeger'da trace takibi.

Cloud-Native İleri Seviye Konular (Bonuslar)

- **Helm Chart (+5):** Tüm microservice stack'inin parametrik Kubernetes paketlemesi.
- **KEDA Autoscaling (+5):** Prometheus `http_requests_total` metrigine göre event-driven yatay buyume.
- **ArgoCD GitOps (+5):** Git reposundaki durum ile cluster'i esitleyen GitOps deklarasyonu.
- **Distributed Tracing (+5):** OpenTelemetry auto-instrumentation ile Jaeger entegrasyonu.

TE■EKKÜRLER

Sorular■n■z & Cevaplar (Q&A;)